

高精度磁测在青海某工区间接寻找金锑多金属矿床的应用

邓耀辉, 丁海兵, 钟仁徽

(贵州省有色金属与核工业地质勘察局七总队, 贵州 贵阳 550000)

摘要: 磁法勘探作为一种重要的地球物理勘探方法, 在各种金属非金属矿产勘察工作中有着不可替代的作用。本文以青海某矿区高精度磁测的工作成果为例, 说明该方法在寻找金锑多金属矿床方面具有广阔的前景。通过对矿区内主要出露岩石进行物性测定, 大致了解了区内岩石的磁性特征, 然后通过对高精度地面磁测工作结果进行处理和分析, 划定了五个磁异常区域。并对典型的局部磁异常进行了分析, 初步划分出了有一定找矿意义的异常(M2、M7、M13、M14), 重点异常(M3、M5、M6、M8)和无找矿意义的非矿致异常(M1、M9、M10), 为后续地质工作提供了一定的参考。

关键词: 高精度磁测; 金锑多金属矿床; 青海某工区

中图分类号: P631.2

文献标识码: A

收稿日期: 2017—07—29

The Application of High—precision Magnetic Survey to Exploration of Gold—Antimony Polymetallic Deposit in a Certain Industrial Area of Qinghai

Deng Yaohui, Ding Haibing, Zhong Renhui

(Seven Corps of Guizhou Institute of Nonferrous Metals and Nuclear Industry, Guiyang Guizhou 550000, China)

Abstract: As an important geophysical exploration method, magnetic prospecting plays an irreplaceable role in the exploration of metal or nonmetallic minerals. Taking the work of high precision magnetic measurement in a mining area of Qinghai province as an example, this paper proves that the method of high precision magnetic measurement is promising in the search of gold antimony polymetallic deposit. By examining physical properties of the ore in the mining area, the magnetic characteristics of rock ore in the area are generally understood. Then, five areas of magnetic anomalies are drawn through processing and analyzing the results of high—precision ground magnetic survey and the typical local magnetic anomalies are analyzed to divide into moderate mine anomalies (M2, M7, M13, M14), key mine anomalies (M3, M5, M6, M8) and non—mine anomalies (M1, M9, M10), which provides some references for future geological work.

Key words: high precision magnetic measurement; gold antimony polymetallic deposit; Qinghai province

1 引 言

在藏南马扎拉金矿区开展 1 : 50 000 地面高精度磁法测量工作,研究该区域磁异常分布特征,以寻找具备磁测前提的矿床、地层、控矿构造、有关蚀变岩石等磁测目标物,充分发挥高精度磁测在构造研究、地质填图、直接和间接找矿、矿区勘探等多方面的作用。在磁法勘探的基础上,结合地质、化探工作,圈定找矿靶区,寻找隐伏和深部矿产,为下一步进行其他的物化工作提供可靠依据。

2 工作区概况

工作区位于西藏山南地区,行政区划涉及措

美县和错那县。北距拉萨 300 km,202 省道通过工作区,至西部措美县只有简易公路相连,交通一般。

3 工作区各岩性磁性参数特征

根据测得的标本磁性参数,按岩性分类,分别进行整理统计,采用常见的数理统计方法求出不同岩性磁性参数常见范围,从中找出规律,为该区解释推断提供可靠的磁性参数资料。

现根据测定的岩石磁化率和剩余磁化强度的结果对本区的岩石磁性特征做简要介绍,详见表 1。

表 1 岩石磁性参数
Table 1 Statistics of magnetic parameters

岩石名称	标本数 /块	$\kappa/1\times10^{-6}\times4\pi\text{SI}$		$J_r/1\times10^{-3}\text{A}\cdot\text{m}^{-1}$		备注
		变化范围	平均值	变化范围	平均值	
中基性凝灰岩	4	205.2~244.6	216.9	34.2~117.2	70.7	算术平均值
凝灰岩	11	9.0~62.4	26.2	0~26.6	10.6	
泥晶灰岩	7	12.0~40.1	24.5	3.7~28.4	12.1	
玄武岩/玄武安山岩	16	9.0~931.7	394.8	4.2~1007.2	112.7	
火山角砾(熔)岩	8	6.4~602.6	312.5	6.1~152.8	63.0	
英安岩	25	5.9~390.3	44.7	0~83.2	11.9	
灰岩	45	3.1~53.2	18.2	1.5~23.3	9.0	
砂(泥)质灰岩	16	4.3~87.3	22.0	2.3~26.0	11.0	
(钙质)粉砂岩	20	8.7~71.4	29.9	3.4~33.4	13.8	
长石石英砂岩	6	2.3~23.5	12.7	1.3~10.7	7.5	
黄铁矿化/炭化灰岩	13	3.9~47.4	26.7	2.1~19.1	6.9	
断层角砾岩	5	4.9~28.3	11.5	2.9~35.6	12.8	
中基性侵入岩	2	10.4~10.4	10.4	3.2~5.3	4.3	
流纹岩	7	2.1~71.9	30.7	6.1~13.6	9.1	
变石英砂岩	2	2.0~8.3	5.2	0~6.5	3.2	
变基性火山岩	1	453.8~453.8	453.8	64.4~64.4	64.4	
花岗岩	4	4.8~15.4	10.2	2.2~8.9	6.0	
石英脉	3	7.9~32.1	23.2	4.7~9.9	6.5	
超基性岩脉	4	15.0~18.9	16.9	6.3~8.5	7.5	
方解石脉	1	12.2~12.2	12.2	5.6~5.6	5.6	

由表 1 可以看出测区内岩(矿)石的几个主要磁性特征:

1)测区内中基性凝灰岩、玄武岩、玄武安山岩、火山角砾(熔)岩、变基性火山岩等,不论是磁化率还是剩余磁化强度都普遍较高,其磁化率值最大值可^{万方数据}达 $4\pi\times10^{-6}\text{SI}$,其磁化率平均

值分布在 $216.9(4\pi\times10^{-6}\text{SI})\sim453.8(4\pi\times10^{-6}\text{SI})$ 之间;剩余磁化强度平均值分布范围在 $63.3(10^{-3}\text{A}\cdot\text{m}^{-1})\sim112.7(10^{-3}\text{A}\cdot\text{m}^{-1})$ 之间不等,这些特征与基性火山岩高磁化率、高剩余磁化强度的磁性特征相符,地面磁测结果显示为非常高的正负伴生异常。

2)测区内灰岩、砂(泥)质灰岩、泥晶灰岩、(钙质)粉砂岩、黄铁矿化/炭化灰岩、长石石英砂岩、变石英砂岩等沉积岩类的磁化率普遍较低,其磁化率平均值分布在 $5.2(4\pi\times10^{-6}\text{ SI})\sim43.3(4\pi\times10^{-6}\text{ SI})$ 之间;另外,这些沉积岩类的剩余磁化强度也不高,基本在 $20(10^{-3}\text{ A}\cdot\text{m}^{-1})$ 以下。这与沉积岩类低磁化率、低剩磁特征基本相符,地面磁测结果显示为平稳的低缓磁场。

3)测区内中酸性火山岩(包括英安岩、流纹岩等)的磁化率比沉积岩略高,其磁化率平均值主要分布在 $30.7(4\pi\times10^{-6}\text{ SI})\sim44.7(4\pi\times10^{-6}\text{ SI})$ 之间,其剩余磁化强度也不高,主要在 $20(10^{-3}\text{ A}\cdot\text{m}^{-1})$ 以下,这与中酸性火山岩低磁化率、低剩磁特征相符,地面磁测结果显示为平稳的低缓磁场。

综上所述,测区内沉积岩与中酸性火山岩类普遍呈现出低磁化率、低剩磁的特性,而基性火山岩类明显呈高磁化率、高剩磁的特征,与地面磁测的结果基本一致。

4 工作区磁场总体分布情况

就本次磁测工作范围而言,地磁场总体呈现东高西低、北高南低的总体特征。具体的主要特征为:

1)矿区以东至工作区东部及东南部大部分地

区,为大面积的低缓正磁区(图 1)。该低缓正磁区为本次工作区内的地磁异常主体,轴向为近东西走向。主体所处的地质背景涉及陆热组、遮拉组、以及维美组地层,岩性主要以灰岩、泥质灰岩、砂岩、炭质板岩为主,零星分布英安岩、流纹岩、玄武岩等火山岩体。主体内部零星散布若干孤立的局部异常,形态各异,大小不一^[2]。磁异常主体 ΔT 经向上延拓 200 m 以后(图 2),压制了浅部干扰,异常主体总体形态及走向不变,异常主体内部的若干孤立的局部异常依然存在,表明这些局部异常可能是由深部的磁源体所引起,且这些磁源体具有一定规模。该地磁区沿走向方向分布若干金锑矿(化)点和辉锑矿(化)点,是本次勘查的重点区域。

2)除上述所说的地磁异常主体之外,本工作区其他区域宏观上均为负磁区(图 2)。但其中分布有三处孤立的正负伴生高磁异常,为本区最大的磁异常。异常所处的地质背景分别为遮拉组及桑秀组火山岩,岩性以玄武岩、玄武安山岩,火山角砾岩等为主。工作区南部基本为负磁区,零星散布大量形态各异,大小不一的正磁异常及正负伴生异常(图 2),显得杂乱无规律, ΔT 经向上延拓 200 m 以后,这些磁异常基本消失,表明这些杂乱异常为浅部的杂岩体及复杂的断层构造所致,深部岩体造成异常的可能性不大。

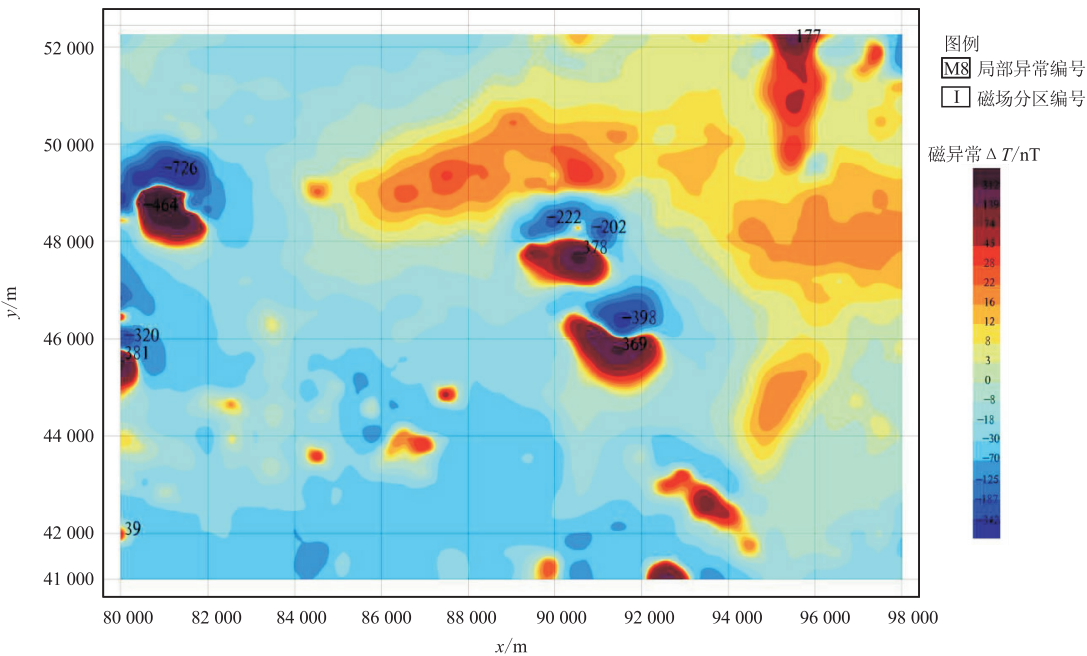


图 1 磁测 ΔT 平面等值图

Fig. 1 Plane contour map of magnetic measurement ΔT

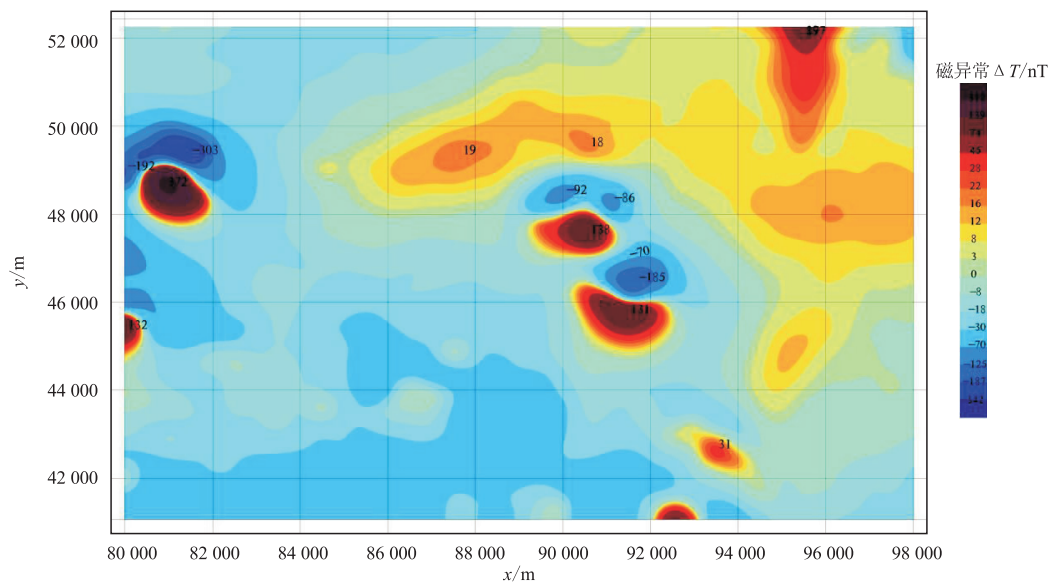


图 2 磁测 ΔT 上延 200 m 平面等值图

Fig. 2 Plane contour map of magnetic measurement ΔT extending 200 meters

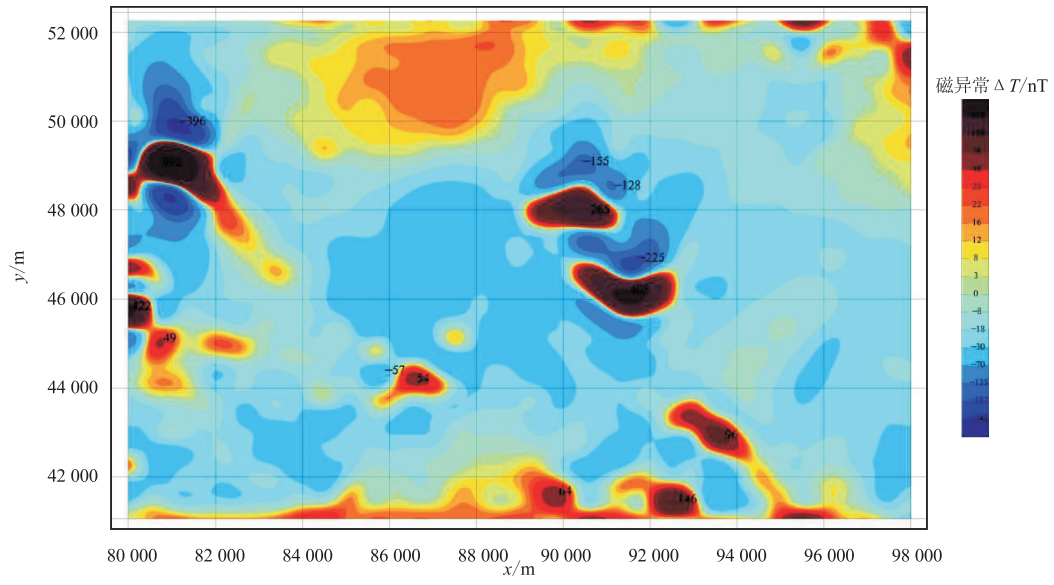


图 3 磁测 ΔT 化极平面等值图

Fig. 3 Polar plane contour map of magnetic measurement ΔT

3)对 ΔT 进行化极处理(图 3)之后,消除了斜磁化的影响,工作区磁异常分布情况趋于简单化^[1],南北异常的分界更加明显,并且磁异常主体与其他异常分离开来,表现得更加清晰,磁异常主体更加突出,南部的一些杂乱异常更趋于有序化,这样更有利于对地磁异常区域进行分析。

万方数据

5 地磁异常区域划分情况

本工作区经过地面高精度磁测之后,根据工作区磁场的总体分布特征将整个工作区主要分为 4 个磁异常区,即 I、II、III、IV(图 4)。具体情况介绍如下:

1) I 地磁异常区:此区域属于低缓正磁场区,即本次工作区的磁异常主体。该区域面积很大,磁异常较为平缓,磁场强度在 6~25 nT 之间不等。该区地表出露岩性较多,主要岩性有灰岩、砂质灰岩、叶片状泥质灰岩、钙质粉砂岩、中薄层状泥质灰岩、黄铁矿化灰岩、英安质凝灰岩、闪长玢岩、辉锑矿石等。金锑矿床及已经发现的几个金锑矿(化)点和铅锌矿(化)点就分布在该地磁异常区内。

2) II 地磁异常区:此区域属于为正负异常伴生的高值异常区。该区域位于工作区以西、矿区西南。该高值异常区面积较大,磁异常起伏较为剧烈,磁场强度在-726~899 nT 之间。异常走向为南东向。该区处于遮拉组火山岩地层中,地表出露主要岩性为致密块状玄武岩、玄武安山岩、

玄武质火山角砾岩、火山角砾熔岩、中基性火山角砾熔岩等。

3) III 地磁异常区:此区域亦为正负异常伴生的高值异常区,含两处正负伴生高磁异常。该区域位于工作区中东部, I 地磁异常区以南。该高值异常区面积较大,磁异常起伏较为剧烈,磁场强度在-398~378 nT 之间,异常走向为近东西向。该区处于桑秀组上段地层中,地表出露主要岩性为变基性火山岩、火山角砾熔岩、玄武安山岩等。

4) IV 地磁异常区:除上述 I、II、III 地磁异常区,其他区域均归为 IV 地磁异常区。为此区域整体呈负磁场区。该负值异常区南部零星分布大量形态各异,大小不一的正负异常圈,异常强度在-99~54 nT 之间不等,该区处于桑秀组地层中,地表出露主要岩性为灰岩、英安岩、石英砂岩等。

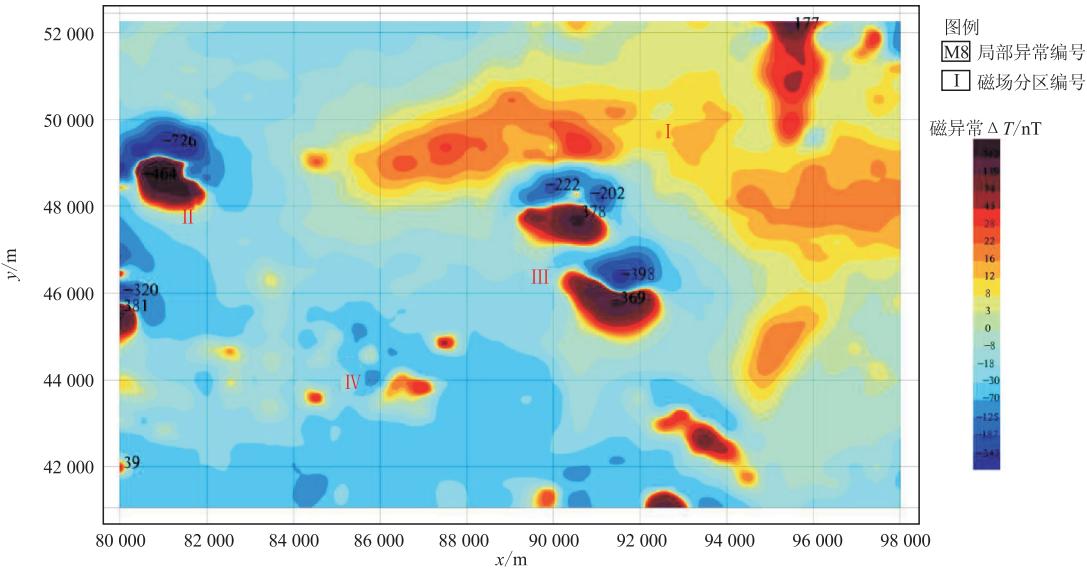


图 4 磁场划分

Fig. 4 Magnetic field division

6 典型局部异常解析

根据前面对磁异常带的划分,本次磁测工作圈定的 14 个磁异常带,如图 5 所示,其中选出几个较典型的异常进行较为详细地剖析。

1) M1 局部异常
M1 异常位于工作区西北部,紧邻 A 矿区,与 M2 异常相对,处于 II 地磁异常区,表现为南东向的团块状正磁异常(图 6),正负异常伴生,南正北负,正异常中心 ΔT 值为 899 nT,负异常中心 ΔT

值为-726 nT。东西跨度最大 1.6 km,南北跨度最大近 1.2 km。经向上 200 m 延拓之后(图 2),正异常中心 ΔT 值衰减为 372 nT,衰减速率为 2.64 nT/m,表明磁源体埋深较深,至少超过 200 m,且从 ΔT 等值图上来看,其异常规模较大。该异常所处的地质背景为遮拉组火山岩,地表出露的岩性主要为玄武岩、玄武安山岩、玄武质火山角砾岩、中基性火山角砾熔岩^[5]。依据岩石磁性特征判断,该处异常是由基-超基性岩体所致。结合地质资料推断该异常与成矿关系不大,故被划分为丁类异常,是典型的非矿致异常^[4]。

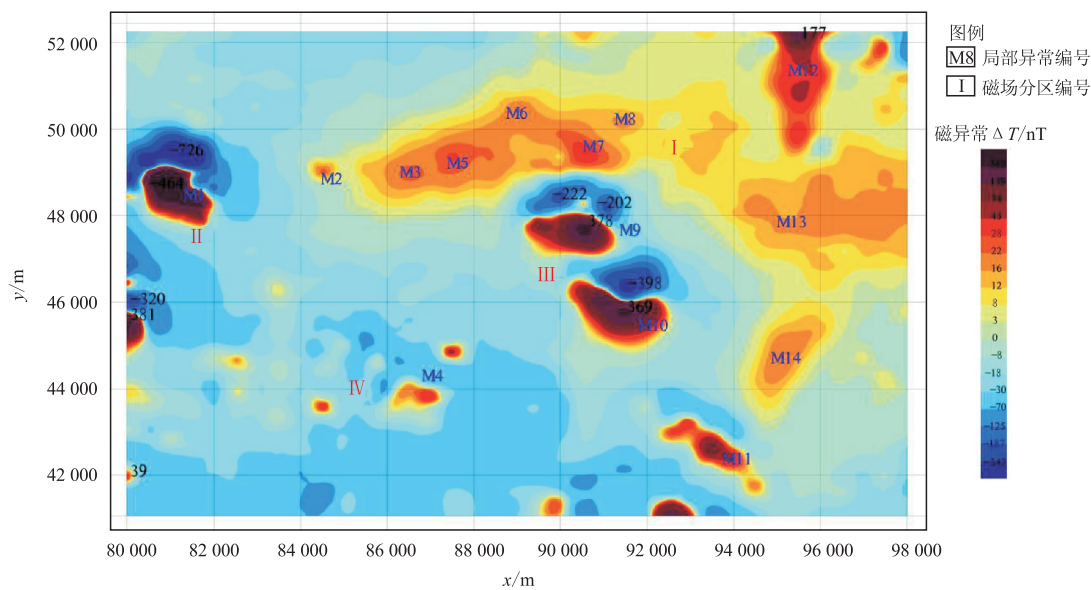


图 5 局部异常圈定

Fig. 5 Local anomaly map

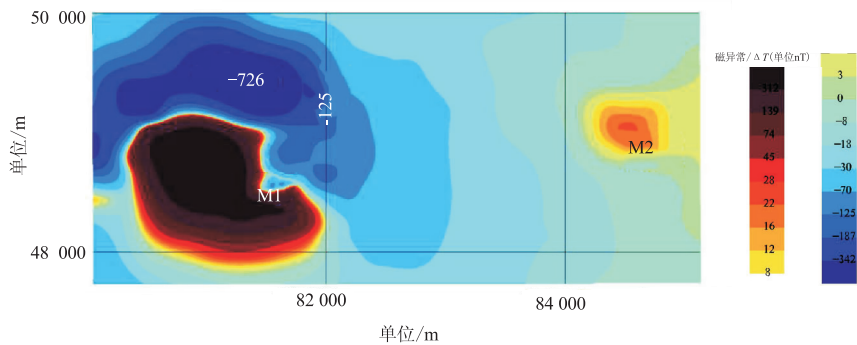


图 6 M1、M2 局部异常

Fig. 6 Local anomaly of M1 and M2

2)M2 局部异常

M2 异常位于工作区西北部,马扎拉矿区东南,处于 I 地磁异常区,表现为东西走向的椭圆形孤立异常(图 6)。异常中心 ΔT 值为 25 nT,东西跨度约 150 m,南北跨度约 120 m,面积约 0.07 km²。经向上 200 m 延拓之后(图 2),异常中心 ΔT 值衰减为 4 nT,衰减速率为 0.11 nT/m,表明磁源体埋深较深且具有一定规模。异常地表出露的岩石岩性主要为灰岩、砂质灰岩、炭化薄层状灰岩等,零星出露英安岩、英安质凝灰岩等。依据该区岩石磁化率和剩磁特征,该区地表出露的灰岩和泥质灰岩磁化率和剩磁极低,可以认为基本无磁性,而英安岩等火山岩体磁性略高,因此推断该异常可能是由英安岩体中局部磁性体所致。

但从向上 200 m 延拓图上来看,该异常在向上延拓 200 m 之后没有完全消失,因此不排除该异常是沿断裂深部侵入的岩体与地表英安岩体叠加产生异常的可能性,具有进一步的找矿意义^[6]。

3)M7 局部异常

M7 异常位于工作区中北部,M2 异常以东,与 M3、M5、M6、M8 同处于 I 地磁异常区,表现为近东西走向的椭圆形孤立异常(图 7)。异常中心 ΔT 值为 34 nT,东西跨度约 610 m,南北跨度约 490 m,面积约 0.23 km²。经向上 200 m 延拓之后(图 2),异常中心 ΔT 值衰减为 18 nT,衰减速率为 0.08 nT/m,表明磁源体埋深较深且具有一定规模^[7]。该异常所处的地质背景为维美组和遮拉组地层,地表出露的岩石岩性主要为灰岩、泥

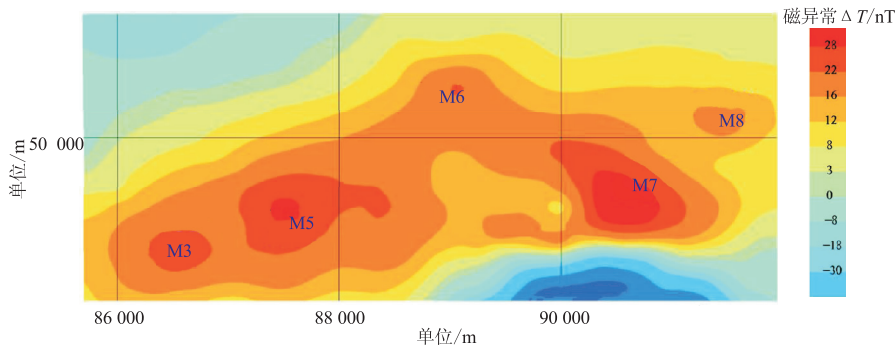


图 7 M3、M5、M6、M7、M8 异常

Fig.7 Local anomaly of M3, M5, M6, M7, M8

质灰岩、辉锑矿石等,其附近存在一个金锑矿(化)点和一个铅锌矿(化)点,目前已有槽探工程。依据该区岩石磁化率和剩磁特征,该区地表灰岩、泥质灰岩等基本无磁性,因此推断该异常可能是由沿断裂深部侵入的岩体富集磁性矿物所致。由地质资料可知,该异常处于两条构造破碎带附近,且已知的金锑矿(化)和铅锌矿(化)点受这两条构造破碎带控制,因此该异常被归为甲类异常,具有进一步的找矿意义。

4)M3、M5、M6、M8 局部异常

M3、M5、M6、M8 异常位于工作区中北部, M2 异常以东,均为孤立的不连续正异常,与 M7 异常同处于 I 地磁异常区,表现为近东西走 0.05 nT/m,表明引起 M5 异常的磁源体埋向的椭圆形孤立异常(图 7)。异常中心 ΔT 值分别为 26 nT、29 nT、22 nT、18 nT,面积分别约为 0.17 km²、0.04 km²、0.01 km²、0.1 km²。经向上 200 m 延拓之后(图 2),M5 异常中心 ΔT 值衰减为 19 nT,衰减速率为深较深且具有一定规模。其余 M3、M6、M8 局部异常完全消失,表明引起这些异常的磁源体埋深相对较浅^[8]。这些异常所处的地质背景主要为遮拉组及维美组地层,地表出露的岩石岩性较多,主要为凝灰岩、灰岩、泥质灰岩等,零星分布英安岩、玄武安山岩等火山岩体,依据该区岩石磁化率和剩磁特征,凝灰岩、灰岩、泥质灰岩等基本无磁性,而零星分布的英安岩和玄武安山岩等火山岩体磁性相对较高,经向上 200 m 延拓之后,这些局部干扰得到了有效压制,但 M5 局部异常依然存在,且范围变广,因此推断 M5 局部异常可能为沿断裂深部侵入的岩体所致(F1 和 F3 断裂穿过这些异常),而 M3、M6、M8

局部异常经向上延拓 200 m 之后完全消失,表明这些局部异常可能为浅部零星分布的英安岩及玄武安山岩等所引起^[11],但不排除沿断裂侵入的岩体所引起异常的可能性,需进一步进行地质验证^[3]。由于这些异常存在的位置、异常形态、异常值以及异常部位所赋存的岩性特征与 M7 异常具有类似的特点,因此这些异常被划分为乙类异常,需引起足够重视,应作为下一步找矿工作的重点。

5)M13、M14 局部异常

M13、M14 异常位于工作区东部,M7 异常东南,与 M7 异常同处于 I 地磁异常区,分别表现为东西走向和北东走向的不规则异常和长椭圆形异常(图 8),异常中心 ΔT 值都为 21 nT,面积分别

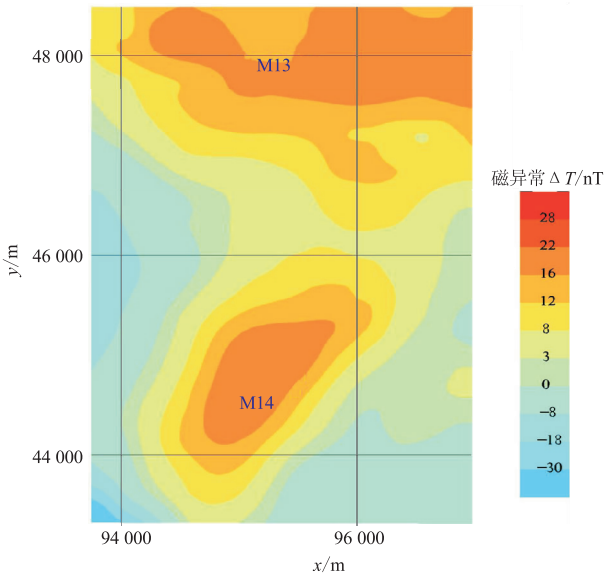


图 8 M13、M14 异常

Fig.8 Local anomaly of M13 and M14

约为 4.8 km² 和 1.1 km²。经向上 200 m 延拓之后(图 2),异常中心 ΔT 值分别衰减为 16 nT 和 13 nT,衰减速率分别为 0.025 nT/m 和 0.04 nT/m,表明磁源体埋深较深且具有一定规模。由于这两处异常被大面积的第四系覆盖,并未取得合格的磁性标本,故将这两处异常被划分为丙类异常,目前掌握的资料无法推断其引起异常的原因,但不排除其为有意义的异常,需要开展进一步工作进行验证。

6)M9、M10 局部异常

M9、M10 异常位于工作区中部偏东,M7 异常以南,均表现为近东西走向的团块状正磁异常(图 9),正负异常伴生,南正北负。正异常中心 ΔT 值分别为 378 nT 和 369 nT,负异常中心 ΔT 值分别为-222 nT 和-398 nT,异常东西跨度

最大分别为 2 km、2.3 km,南北跨度最大分别为 1.8 km、2.2 km。经向上 200 m 延拓之后(图 2),正异常中心 ΔT 值衰减为 138 nT、131 nT,衰减速率分别为 1.20 nT/m 和 1.19 nT/m,表明磁源体埋深较深,至少超过 200 m,且从 ΔT 等值图上来看,其异常规模较大^[10]。这两处异常所处的地质背景为桑秀组火山岩,其中 M9 异常地表出露的岩性主要为玄武安山岩、变基性火山岩、火山角砾岩、凝灰岩等;M10 异常因有第四系覆盖,故只在地表取到英安岩、含火山岩成分的砾岩以及流纹岩等,但其下覆岩性应与 M9 异常相似。依据各岩性磁性特征判断,该处异常均由基—超基性岩体所致。结合地质资料推断该异常与成矿关系不大,故被划分为丁类异常,是典型的非矿致异常^[9]。

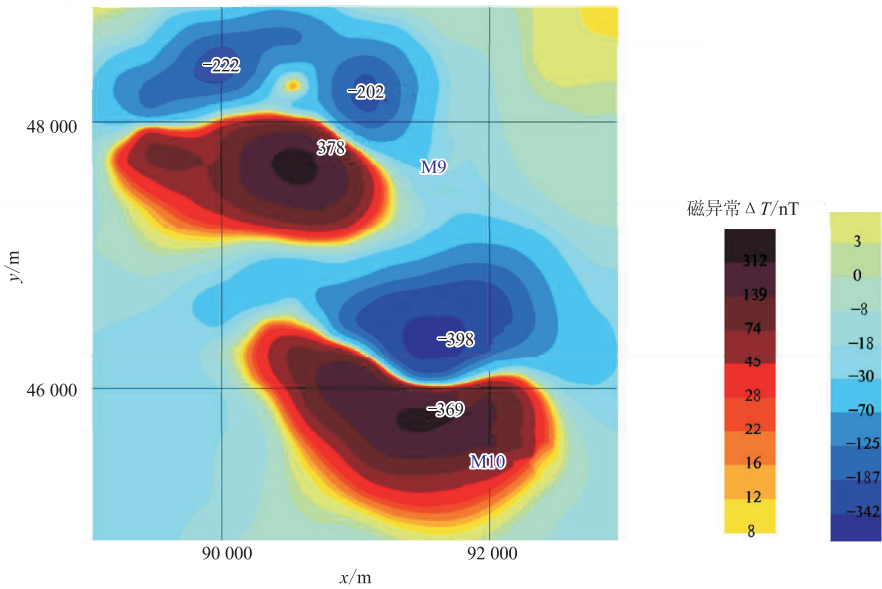


图 9 M9、M10 异常

Fig. 9 Local anomaly of M9 and M10

7 结 论

在对获得的资料进行了有效的处理和解释的基础上,将研究区 ΔT 异常分为 5 个特征各异的区域,在此基础上划分出了 14 个局部异常带,对比各研究区的磁异常特征得出如下结论:

1)工区的岩石磁性主要呈现出北高南低的特征,工区北边高值异常分布范围大,异常梯度较小,有多条断层从该区域中穿过。结合地质资料

及岩石出露情况,该区域异常的见矿可能较大,应该成为下一步地质详查工作的重点区域。工区南边及西边的低值异常区异常梯度大,异常较为集中、收敛,但是根据物性测量结果和地表出露的岩石判断,工区内的低值异常基本为非矿致异常,异常与成矿关系不大。

2)工区南部的些许星点状、串珠状高值异常可能是附近断层断裂中的侵入岩体引起的,有一定成矿的可能,需要开展进一步的工作进行验证。

3)根据“从已知到未知”的地球物理异常的解

释推断原则,对区内具有矿化露头的磁异常点(M7)进行研究,分析它的磁异常特征,找出未知区域与这些已知地段的磁异常特点相似或相近的地段,就有可能找到类似的矿或矿化点^[3]。因此对推断的磁异常成矿有利区域进行重点研究,以期在找矿工作中取得突破。

参考文献:

- [1] 杨俊广. T 极化处理在航磁数据处理中的应用[J]. 平顶山学院学报 2010,12(3):75-76.
- [2] 朱炼. 冈底斯南麓花岗岩成因与航磁异常格架的关系[J]. 河南师范大学学报 2013,21(4):91-92.
- [3] 李才明. 高精度磁测在间接寻找赤铁矿床中的应用[J]. 中国地球物理 2006,15(4):184.
- [4] 李才明. 云南相大铜铅锌多金属矿区高精度磁测异常特征及解释[J]. 成都理工大学学报 2009,9(3):212.
- [5] 孟令顺,杜晓娟. 勘探地球物理教程[M]. 北京:地质出版社,2012.
- [6] 沈佩芝. 利用矿石剩磁分布规律解释地质构造的初步探讨[J]. 地质与勘探 1978,10(8):35-39.
- [7] 朱炼. 航磁在冈底斯西段地质调查中的应用研究[D]. 成都:成都理工大学,2010.
- [8] 张厚亮. 高精度磁测在赞坎铁矿勘探的应用研究[D]. 成都:成都理工大学,2012.
- [9] 张昌达. 磁异常解释中的剩余磁化问题[J]. 物探与化探 2011,35(1):1-5.
- [10] 孟庆奎,朱宏伟,朱彦珍,等;起伏飞行对航磁异常的影响研究[J]. 工程地球物理学报,2016,13(4):464-469.
- [11] 魏云飞,刘爱涛,柴泉. 航磁 ΔT 数据化极下延在冀东铁矿的应用[J]. 工程地球物理学报,2016,13(3):318-323.

《工程地球物理学报》征稿简则

本刊是由中国地质大学(武汉)和长江大学联合主办,国内外公开发行的工程地球物理类专业学术期刊,是《中国学术期刊影响因子年报》统计源期刊。为提高刊登论文的代表性,加强本刊在国内外的学术辐射,特面向国内外公开征稿。欢迎地球物理学界及相关领域的专家、学人注册登录我刊网站投稿。

1. 稿件内容:本刊主要刊登工程、环境地球物理的新理论、新方法、新技术;重磁、地震、电磁法、地质雷达、核磁共振等方法的应用新成果;工程勘察(尤其是国家重大、重点工程)和环境勘察中的新技术新成果;GPS、GIS、RS 技术应用新方法新领域;地球物理资料采集、资料处理和反演方面的新进展;以及适用于工程和环境领域的地球物理仪器研制与创新等方面的学术论文,稿件必须具有较高的学术水平或重要的工程应用价值。

2. 稿件要求:来稿应符合科技论文著作要求,论点明确、论证严谨、论据充分、内容创新、数据真实、方法科学、结论可靠文字通顺简洁,字数在 8000 字以内。来稿应采用法定计量单位,采用国家有关出版标准。著录格式参见本刊《投稿须知》。

3. 投稿约定:所有来稿应“齐、清、定”,欢迎电子邮件方式投稿;不可一稿多投;一经投稿,视为作者授权本刊编辑部可作不影响作者论点的必要性文字加工。

4. 编辑部收到来稿后,立即给作者收稿回复并组织同行专家审阅,根据审稿情况及时与作者沟通稿件处理意见(同意刊登或需要修改等)。对于投稿两个月后(以收稿邮戳为凭)无答复者,作者可以查询或自行处理。

5. 本刊除印刷版外,同时被《中国学术期刊(光盘版)》、中国知网、万方数据——数字化期刊群、维普资讯《中文科技期刊数据库》、超星网、台湾华艺(思博网 CEPS)中文电子期刊服务资料库全文收录。若有异议者,请提前说明。

6. 编辑部地址:湖北省武汉市洪山区鲁磨路 388 号,中国地质大学(武汉)物探楼《工程地球物理学报》编辑部。

电话:(027)67883682 67883681 传真:(027)67883681 邮编:430074

E-mail:cjeg@cug.edu.cn cjeg001@163.com

网址:http://gcdq.cbpt.cnki.net